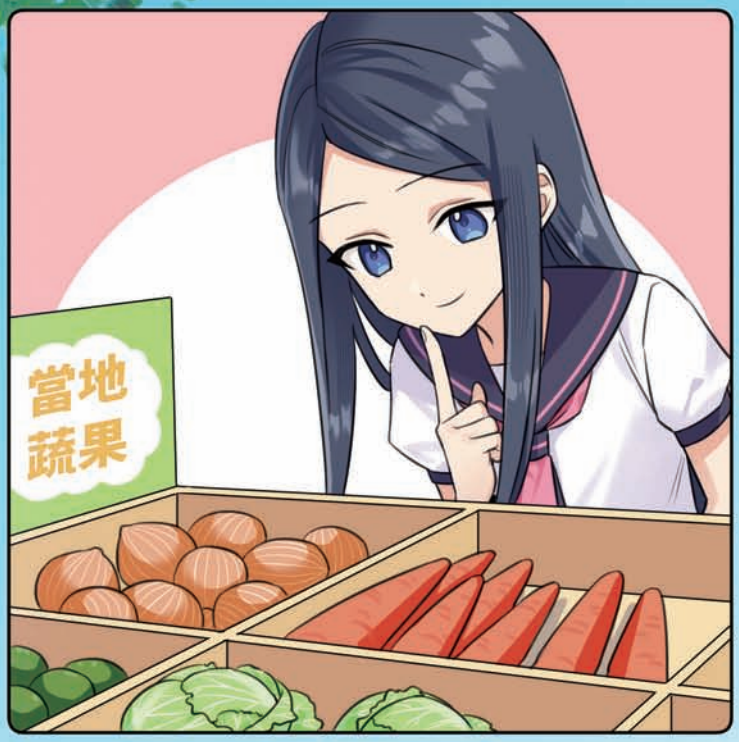
CHAPTER 2

雲端運算服務與資料處理

本章節將透過實用的雲端工具和知識，讓同學學習資料搜尋、整合及共享的技巧，並透過雲端應用程式結合永續發展目標 (SDGs)，讓同學了解生產和消費模式的可持續性，以減少對環境的負擔。



概念內容

- 知道網路搜尋資料的技巧。
- 知道雲端運算服務的操作方法。
- 知道永續發展目標 - 責任消費與生產內涵。
- 知道表單收集和分析資料的應用。

能力表現

- 能更快更準確的查詢到資料。
- 能利用雲端運算服務建立檔案並與他人共享。
- 能利用雲端應用程式與他人共創專題。
- 能利用表單及資料處理讓報告更具說服力。

1 **雲端運算服務** P.134

1-1 瀏覽器使用技巧
1-2 網路資料搜尋技巧
1-3 雲端硬碟共創工具

2 **資料與資訊應用專題** P.152

2-1 低碳生活心智圖
2-2 食物碳排放量估算表
2-3 友善地球簡報
2-4 低碳意識調查表
2-5 資訊小達人

第 1 節

雲端運算服務

雲端運算服務就像一個巨大的數位資料倉庫，可以隨時隨地存取和處理各種檔案，也提供各種實用的線上應用程式，讓我們的生活更加便利。

生活小劇場 便利的雲端運算服務

雲端運算

「雲端」一詞源於英文術語「cloud」，因過去人們常在網路結構圖上用一朵雲來代表網際網路而得名。而雲端運算，就是將資料的儲存與運算透過網際網路交由遠端的服務供應商處理，更簡單的說，只要使用者能**透過網際網路由用戶端登入遠端伺服器進行操作**，就稱之為雲端運算 (Cloud Computing)。

特色

❶將實體資源虛擬化：
將硬體資源（例如：硬碟、主機）虛擬化提供給使用者，不受時間地點限制，靈活度及便利性更高。

❷提高管理效率：
雲端具有高度自動化的管理功能，例如：資源配置、擴充、監控等。這使得管理者可以更有效率分配整個雲端資源。

圖 2-1 雲端運算示意圖

雲端服務

雲端服務 (Cloud Services) 是**基於雲端運算模型提供的運算資源、應用程式或資料儲存等服務**。透過雲端服務，我們可以在網路上輕鬆儲存、管理和分享資料，還能使用各種實用的軟體和工具，幫助我們完成任務。

本章節我們將學習瀏覽器使用技巧、資料搜尋技巧，並利用著名的雲端服務商—Google，來認識雲端應用程式的操作方式。

1-1 瀏覽器使用技巧

Google Chrome 是由 Google 公司開發的一款網頁瀏覽器，具有快速、安全且多功能的優點，簡潔的使用介面和方便的功能讓它成為全球使用最廣泛的瀏覽器之一， 學會運用一些小技巧可以幫助我們更有效率、更輕鬆的使用它，以 Windows 系統為例：

1 復原分頁

如果遇到瀏覽器意外關閉的情況，想要恢復被關閉的分頁，可以點選功能表「⋮」的「記錄」恢復。另一個更快的方法是利用快捷鍵，只要打開一個新的瀏覽器視窗，按住鍵盤上的 Ctrl+Shift+T 鍵，分頁將按被關閉的順序重新開啓。

圖 2-2 復原分頁

2 加入書籤

在開啓的 Chrome 瀏覽器視窗，點選網址旁邊的「★」或是按下 Ctrl+D 鍵，可以將當前分頁中的網頁儲存為書籤，方便下次訪問。

圖 2-3 加入書籤

3 開啟無痕模式

無痕模式（Incognito Mode）是一種私密瀏覽模式，不會保留使用者的瀏覽紀錄及下載紀錄，可以點選「⋮」功能表開啓，或是按下 Ctrl + Shift+ N，即可開啓無痕模式。

圖 2-4 無痕模式

1-2 網路資料搜尋技巧

瀏覽器是我們在網路上尋找資訊的工具。讓我們一起學習如何更有效地在網路上找到我們需要的資料吧！網路上有豐富的資源，例如：網站、文章、影片和圖片等，我們需要一些技巧來幫助我們找到真正需要的資訊。

快速鎖定搜尋範圍　在兩個關鍵字中加上 ..

我們經常希望限定搜尋範圍在特定的範圍內，例如：在特定年份、價格區間、特定地區或其他數值範圍。這時，使用「..」就能夠**快速鎖定搜尋範圍**。它能夠迅速縮小搜尋範圍，使用者只會看到符合設定的特定數值範圍的結果。

舉例

❶在搜尋處輸入 “牛排館 大安區 .. 信義區” 。

❷按下「Enter」鍵或「 」。

❸頁面跳出搜尋結果。

圖 2-5 文字搜尋結果

圖 2-6 地圖搜尋結果

直接搜尋　在搜尋列輸入關鍵字

當我們想搜尋特定資料時，盡量使用簡潔的詞彙來描述想要搜索的內容，避免過於複雜或冗長的敘述，可以確保搜索結果更準確。

圖 2-7 直接搜尋結果

舉例

❶在搜尋處輸入 九天玄女阿翰。

❷按下「Enter」鍵或「🔍」。

❸頁面跳出搜尋結果。

你發現了嗎？

使用直接搜尋的方式，九天玄女阿翰這幾個字可能會**分開在不同的地方出現**。（3 藍框紅字）

精準搜尋 在關鍵字前後加上雙引號" "

在使用 Google 搜尋時，可能會遇到許多相關的搜尋結果，但有時需要找到確切包含某個詞語資源，這就是使用「雙引號」的時候，使用雙引號，搜尋引擎只會找和關鍵字完全吻合的結果，可以過濾掉與主題相關但不完全匹配的內容，節省時間並提供更準確的訊息。

圖 2-8 精準搜尋結果

舉例

❶在搜尋處輸入 " 九天玄女阿翰 " 。

❷按下「Enter」鍵或「 」。

❸頁面跳出搜尋結果。

利用**雙引號**的精準搜尋方式，搜尋的結果會將這六個字**連續出現的文章**列出來。(3 藍框紅字)

進階搜尋技巧 Filetype 的魔法

搜尋時，使用「關鍵字 filetype: 檔案格式」，能夠針對特定文件類型進行精確搜索，更快速找到所需的資料。

圖 2-9 filetype 搜尋結果

舉例

❶在搜尋處輸入 “九天玄女阿翰 filetype:PDF”。

❷按下「Enter」鍵或「🔍」。

進階搜尋技巧 「/」的秘密

使用按鍵「/」是在瀏覽器中一個快速回到搜尋列的快捷鍵。這個功能可以重新聚焦到瀏覽器上的搜尋處，能夠迅速進行新一輪的搜尋。

圖 2-10 「/」快速鍵

舉例

❶停留在任何已進行搜尋的瀏覽頁面。

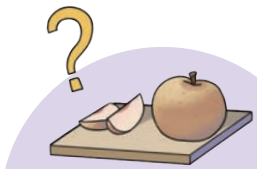
❷按下「/」鍵。

❸鼠標會迅速切換回到網頁的搜尋列。

牛刀小試 1-2.1 利用搜尋技巧搜尋資料並回答下方的問題

燙傷是一種常見的意外，在不同的地區和不同文化裡，人們會使用不同的方法來處理燙傷的傷口，這些方法可能涉及到各種自然材料和特定的處理方式。

用淡鹽水可以消炎？



切幾片水梨，貼於燙傷處，有收斂止痛作用？

抓一些活的蚯蚓清洗乾淨，用白糖使之化成糖水，用棉簽沾取塗抹於傷口上，可止痛並有一定療效？

用雞蛋清、熟蜂蜜或香油混合調勻，塗敷在受傷處，有消炎止痛作用？

將不要的茶葉渣在火上焙微焦後磨成粉，與油混合調成糊狀，塗抹在傷處，能消腫止痛？

將傷處全部浸入酒精中，即可止痛消紅並防止起泡？

兒童燙傷，可用黑豆 25 克加水煮濃汁， 塗抹在傷處，有療效？

你找得到資料嗎？是使用什麼關鍵字找到的呢？
這些處理方式是正確的嗎？

燙傷是一種物理傷害，可能會引起紅腫、水泡或皮膚損傷，如果遇到較嚴重的燙傷情況，還是要尋求專業醫療幫助喔！

進階搜尋技巧　好用的工具

在進行資料搜尋時，點選「工具」進行篩選，可以節省時間並提高搜索效率。

進階搜尋技巧　以圖搜圖

除了使用文字進行搜索外，Google 也提供「以圖搜圖」的功能，能夠透過圖像來尋找相關的內容，在不知道確切詞語或關鍵字的情況下特別有用，例如：在旅行中看到了一個景點，但不知道它的名稱，可以拍照後通過以圖搜圖功能來找到相關的訊息。

❶點選瀏覽器上「以圖搜圖」的符號。

❷可以使用兩種主要方法來進行這種搜索：上傳圖片（如右圖Ⓐ）和提供圖片網址（如右圖Ⓑ）

❸以上傳「防彈少年團」的封面圖片為例，Google 會將相似的圖片搜尋結果頁面全部找出來。

牛刀小試 1-2.2 利用搜尋技巧搜尋資料並回答下方的問題

近年來，韓國流行文化風潮如洪流席捲美國。其中，防彈少年團（以下簡稱 BTS）作為代表嶄露頭角。他們在葛萊美獎的舞台上展現了精湛的演出，並在聯合國發表了深具意義的演說，BTS 用他們的音樂和表演，讓世界感受到他們內心深處的能量和情感，他們的自信不僅來自於音樂，更源於對於自己文化的驕傲。

BTS 在聯合國大會堂發表演說，要協助聯合國促進 2030 年達成的目標有哪些？

BTS 曾訪問白宮，請問是哪一年？是美國哪一個總統？討論了什麼問題？

你去韓國看 BTS 演唱會，想在東大門跟明洞間找到換錢的地方 (換錢所)，你會怎麼下搜尋指令？

研究 BTS 團體在網路上發表的文章格式是 PDF 的，請任意選一份貼上連結。

1-3 雲端硬碟共創工具

在過去，我們總是必須依賴傳統硬碟或隨身碟來儲存我們的檔案。現在有了雲端硬碟，我們不再受限於實體裝置的容量和位置，取而代之的是一個可以根據不同需求調整的虛擬空間。透過網路，我們可以將重要的文件、照片、影片、音樂和其他數位資產存放在雲端，並隨時存取，除了自己可以編輯，也可以跟別人協同編輯，這樣同學們一起做報告就方便了許多。

回顧數位儲存裝置的演進，我們曾經使用磁片、光碟和 USB 隨身碟等來儲存資料。雖然磁片已經逐漸被淘汰，但許多軟體介面的「儲存」按鈕仍會以磁片作為圖示，2000 年後，USB 隨身碟技術的成熟更加便利了檔案的傳輸和儲存。

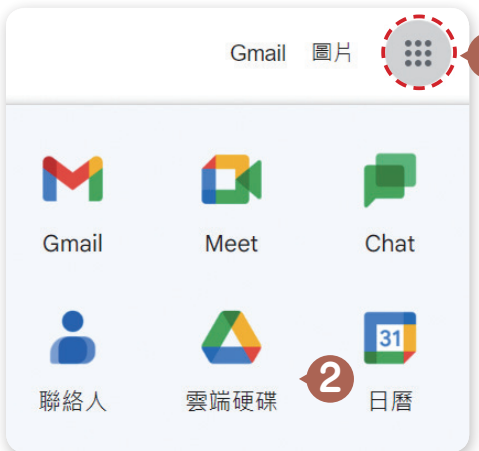
然而，傳統的數位資訊儲存媒介存在著容量有限、易損壞、易遺失等種種問題，限制了我們在數位資訊儲存方面的自由。隨著雲端硬碟的興起，這些限制得以打破，為我們提供了更便捷、更安全的儲存方式。以 Google 雲端硬碟為例，其基礎操作包括：新增資料夾、共享設定及資料備份，在 Google 的雲端系統中，又結合了各種應用程式，進一步擴展了這種便利性。

1 新增資料夾

將需要分類管理的文件建立資料夾，例如：資訊課的上課作業需要新增一個資訊課的資料夾來管理。

❶點擊九宮格符號。

❷按選擇「雲端硬碟」。



❸點選「+ 新增」

❹點選「新資料夾」。

❺替資料夾命名。

❻點選「建立」。

所有資訊課中的作業都可以放在這個資料夾裡面，養成良好的資料管理習慣就不怕找不到資料。

牛刀小試 1-3.1

請同學練習

1. 請新增一個資料夾並命名為「資訊課」，可以將你的資訊作業放在這個資料夾裡。
2. 請新增一個資料夾並命名為「備份」，可以將你的備份資料放在這個資料夾裡。

2 資料共享設定

在 Google 雲端中，我們可以設定資料夾、文件和各種檔案的共享權限，從而決定誰可以查看、編輯或共享這些內容，根據文件的共享設定，使用者需要獲得特定的權限才能訪問共享的內容。此外，如果想更改共享設定，可以返回「共享」選項並做出修改。

❶對著要設定權限的文件、檔案或資料夾點擊右鍵。
❷點選「共用」。
❸選擇「共用」。

方法一：輸入電子郵件地址，提供不同訪問權限。

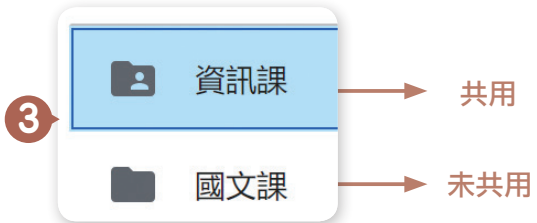
❶新增使用者或群組，輸入欲分享的同學電子郵件，按下「Enter」可以變更權限。

❷設定好權限後按下「傳送」，該帳號即享有設定的共享權限。

方法二：通過分享的連結來訪問檔案。

❶在一般存取權下方的限制，修改為「知道連結的任何人」。

❷設定好權限後按下「複製連結」，將連結傳送給欲分享的帳號，該帳號即享有設定的共享權限。



❸已經與他人共用的資料夾，會有一個人形符號。

雲端硬碟的容量是無限大的嗎？

Google 雲端硬碟免費提供每位使用者 15GB 的儲存空間，這個空間也包含 Gmail 在內，可以在雲端硬碟的左下角查看當前已使用容量，如有更大容量需求，可以選擇付費方案進行擴充。

智慧王

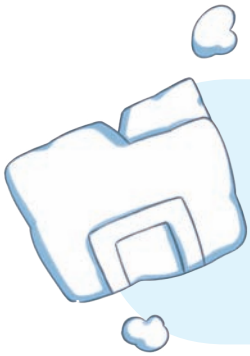
與他人共用檔案時，可以設定對方的存取層級為檢視者、加註者或編輯者。Google 的雲端應用程式一次最多可以在 100 個分頁或裝置中開啟供使用者編輯，一個檔案最多能與 600 個個別電子郵件地址共用，如果同時有超過 100 個開啟的檔案項目，則只有擁有者和部分具備編輯權限的使用者可以編輯檔案。

什麼是編輯者、檢視者、加註者呢？

在 Google 雲端裡，不同使用者可以根據其所擁有的權限進行不同程度的操作。

權限	查看文件內容	添加評論和註解 *	編輯文件內容
檢視者	是	否	否
加註者	是	是	否
編輯者	是	是	是

* 加註者的建議，需要經過編輯者或作者同意才能修改。



當同學們在「資料夾」中選擇共享後，資料夾裡的所有內容（包括文件和其他資料夾）將根據你的共享設定沿用權限。表示如果你將一個資料夾共享出去，對方將可以訪問該資料夾中的所有內容。

※ 可以根據需求調整單一檔案的權限。

3 資料備份

無論是個人還是學校，利用雲端來管理、儲存和交換資料已經變得普遍。然而，技術故障、硬體損壞、網路問題或意外刪除可能會導致遺失這些寶貴的資料，為了預防資料遺失或損毀的風險，進行資料備份就變得很重要，透過定期的備份，我們能夠建立一個保護機制，當資料儲存在多個地方時，即使一處發生問題，我們仍能夠輕鬆的恢復資料，確保工作或學習持續進行。備份不僅僅是一種技術上的行為，更是一種負責任和有智慧的做法，它提醒我們，數位時代的便利性背後，資訊安全依然是我們應該關心的重點目標。

從雲端下載資料到電腦

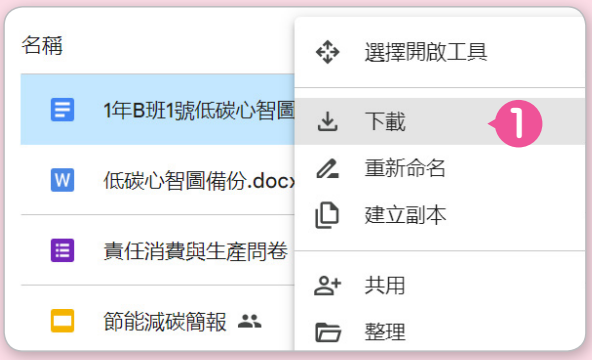
❶選擇要下載的檔案或資料夾，點選滑鼠右鍵，選擇「下載」。

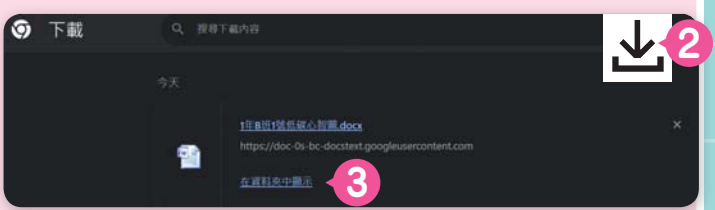
❷在瀏覽器的右上角找到「 」下載列表。

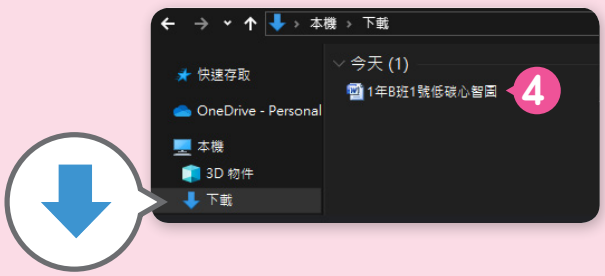
❸在下載好的檔案選擇「在資料夾中顯示」。

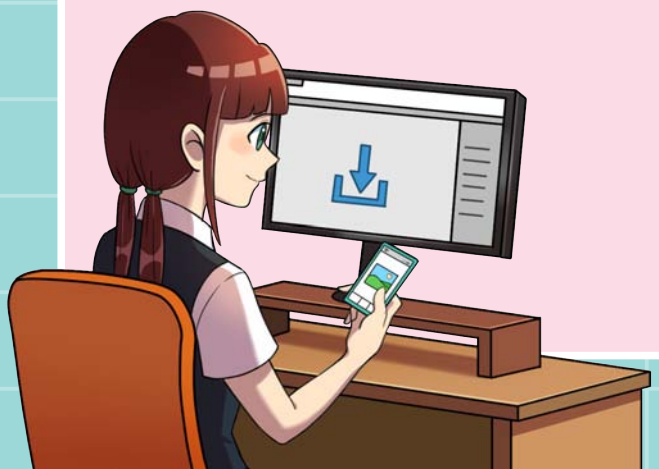
※ 檔案預設為載到檔案總管 (或本機) 中的「 下載」資料夾。

❹在下載資料夾中可以找到檔案。

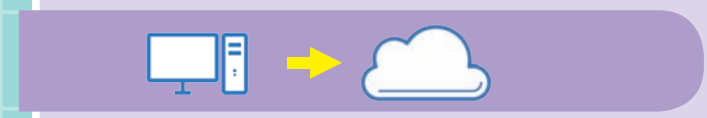








從電腦上傳資料到雲端



❶在雲端硬碟點選「+ 新增」。

❷點選「檔案上傳」(上傳單支檔案)，或點選「資料夾上傳」(上傳整個資料夾)。

❸右下角會出現成功上傳項目列表的通知。

所以資料上傳和下載就是備份的意思嗎？

資料的上傳和下載，實際上都是一種備份的行動。上傳將資料從本機電腦傳送到雲端，以確保即使電腦遭遇故障或損壞，資料仍然可以安全的保留在雲端中；而下載則將資料從雲端取回到本機電腦，以確保即使在雲端服務不可用的情況下，我們仍然能夠存取和使用資料。

牛刀小試 1-3.2

請同學練習

1. 從電腦將圖片或文件上傳到雲端的「備份」資料夾。
2. 將雲端上的圖片或文件下載到電腦的 D 槽完成備份。

4 Google 雲端應用程式

在這個數位時代，不管是學習還是工作，經常會需要處理文件、收集資料、製作報告和簡報。Google 雲端提供了一系列強大又方便的應用程式，並且可以與團隊成員共享和協作，讓我們可以更輕鬆的處理任務，這些應用程式透過雲端運算，可以直接使用不用另外安裝軟體，減少維護安裝軟體的時間與成本，隨著網路的快速發展，雲端服務更是日新月異，Google、亞馬遜及微軟公司都將雲端運算當成企業的營運目標。

Google 的應用程式集是一個功能強大的魔法盒，從查找資訊到管理日程，再到創作、娛樂和溝通，這些軟體讓日常生活中的任務能更輕鬆地完成，我們將在下一節介紹其中的實用工具：文件、試算表、簡報以及表單。

圖 2-11 常用 Google 應用程式

除了常見的 Google 雲端應用程式，Google 還提供了其他各種有用的應用程式和服務，這些工具可以幫助用戶處理不同類型的任務和需求。

第2節 資料與資訊應用專題

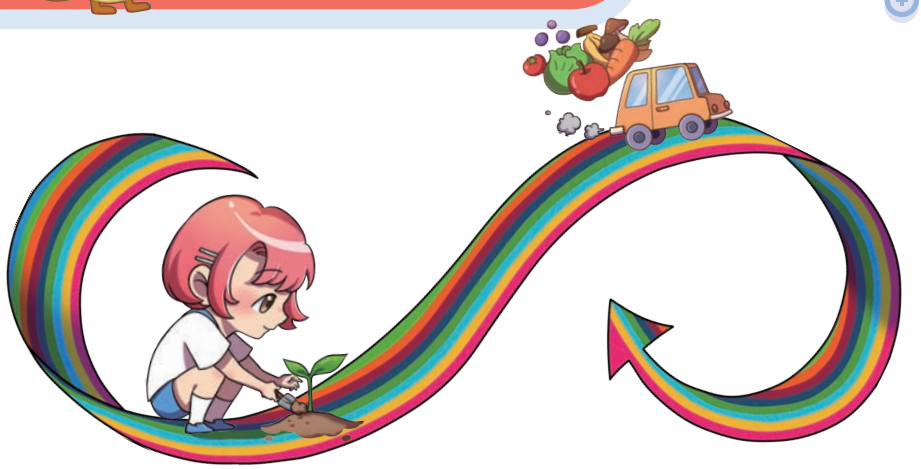
資料是一堆原始未整理過的文字、數字、檔案；資訊是經過分類、歸納，以及分析變成有用的的資料。

專題介紹

聯合國於西元 2015 年通過 2030 永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)，其中提出 17 項全球邁向永續發展的核心目標，藉此引領地方政府、企業、公民團體等行動者，在未來 15 年間的決策、投資與行動方向，**共同創建一個以永續**的方式進行生產、消費和使用，從空氣到土地，從河流、湖泊和地下水到海洋都能永續發展的世界。

專題任務

以 SDGs 目標 12- 責任消費與生產為主軸發想，請同學們分組，共同發揮創意完成專題任務。



任務 1
了解什麼是責任消費與生產。

任務 2
完成食物的碳排放量估算表。

任務 3
推廣永續發展目標，讓大家一起愛護地球。

任務 4
蒐集他人的意見，讓計畫更有說服力。

專題工具

在本單元，一共會運用到下列四個 Google 的雲端應用程式：

Google 文件
(Google Docs)

Google 試算表
(Google sheets)

Google 簡報
(Google slides)

Google 表單
(Google Forms)

專題目標

本單元以「責任消費與生產」、「低碳永續」為例，聚焦能夠採取的行動，為地球的永續發展盡一份心力。

2-1 低碳生活心智圖

發想一個主題時，可以透過分析、聚焦，將思考過程加以整理，就能讓整個事情更有系統與脈絡，我們可以運用文書處理軟體—「Google 文件」搭配「心智圖」來整理思路並完成主題。

文書處理軟體

文書處理軟體是用於創建、編輯和管理文字文件的工具，以實現更優化的訊息傳遞、協作和表達。它們通常都有一個使用者易於操作的界面，用戶可以輕鬆的創建各種文件，例如：報告、文章、信件、手冊、筆記等，無論是在學習還是日常生活中，都成為了不可或缺的工具。

任務❶ 了解什麼是責任消費與生產

請小組成員分別搜尋資料，了解 SDGs12 目標 12 —責任消費有哪些細項目標和核心精神？使用文件技巧排版資料並利用低碳生活（食衣住行）為主題發想心智圖。

人口的膨脹，經濟的蓬勃發展，不斷的消耗地球的天然資源，製造出無法分解的垃圾。在這個議題裡，低碳生活所倡導的核心理念便是通過個人和企業的努力，實現對環境的正面影響，減少碳排放和資源浪費。

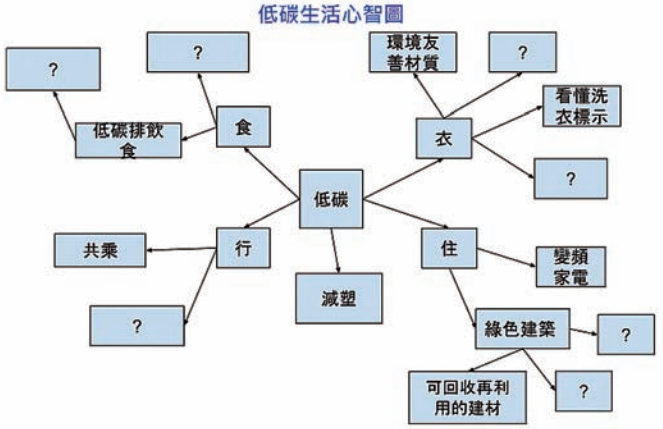
範例

責任消費與生產是認識產品的製造過程、了解其來源以及對環境和社會的影響。

1. 選擇購買高品質、耐用且可回收的商品，以減少對自然資源的需求。
2. 儘量選擇無包裝或少包裝的商品，減少不必要的資源浪費。
3. 促進當地經濟，可以減少長途運輸所產生的碳排放。

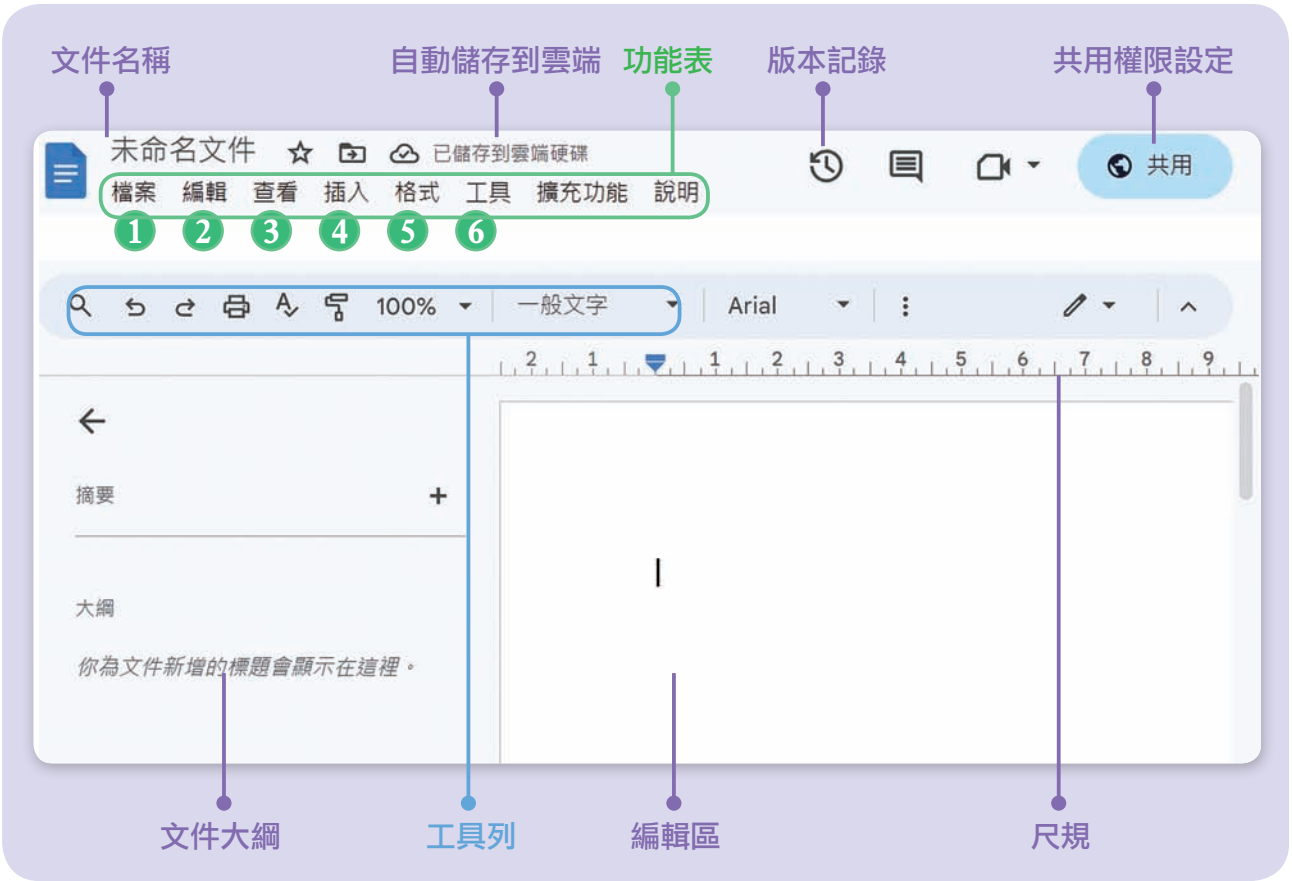
消費者可以通過選擇以環保和社會責任為核心價值的品牌，支持那些致力於可持續發展的企業。

低碳生活心智圖



操作環境介紹

Google 文件提供了一個便利的方式來編輯和共享文件，會自動保存變更並儲存到雲端，無需擔心因忘記儲存或不小心關閉瀏覽器而丟失文件，特別適合需要多人協作或需要在不同設備間進行操作的環境。



功能表

❶**檔案**：執行關於文件的操作，例如：開啓、下載、列印文件等。

❷**編輯**：包含各種文字處理的操作，例如：複製、剪下、貼上、還原、全選、查找等。

❸**查看**：控制文件的顯示方式，例如：閱讀模式。

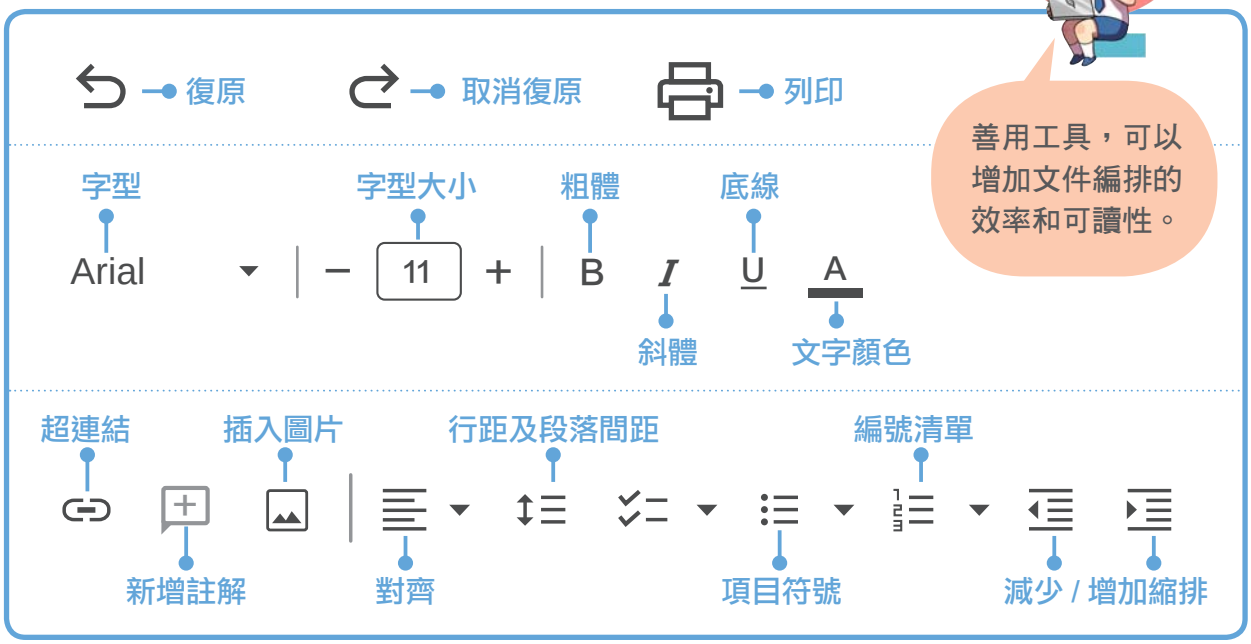
❹**插入**：在文件中插入不同的元素，例如：圖片、表格、圖表等。

❺**格式**：調整文件中文字和段落的外觀，例如：行距、對齊方式、清單和編號等。

❻**各種實用的工具**，例如：拼字和文法檢查、字數統計等。

善用工具，可以增加文件編排的效率和可讀性。

常用工具介紹



新增 google 文件

❶選定要存放文件的資料夾。

❷點選「+新增」，選擇「Google 文件」。

❸將文件命名為「低碳生活心智圖」。

牛刀小試 2-1.1

請各組派一位代表將新增的文件分享給同組成員，將權限設為「編輯者」。

編輯 google 文件

1. 插入表格

❶點選上方功能選單，選擇「插入」。

❷選擇「表格」。

❸選取欄位數及列數。

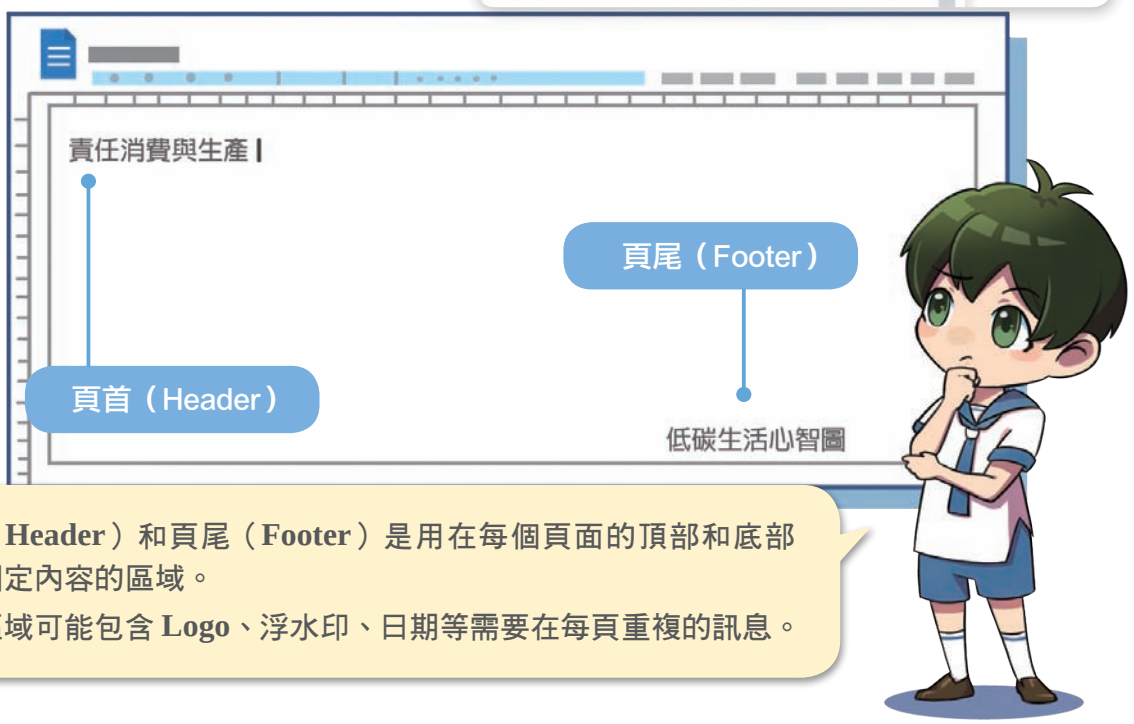
❹填入小組資訊：班級、座號、姓名。

2. 插入頁首和頁尾

❶點選上方功能選單，選擇「插入」。

❷選擇「頁首和頁尾」。

❸頁首請輸入「責任消費與生產」；頁尾請輸入「低碳生活心智圖」。



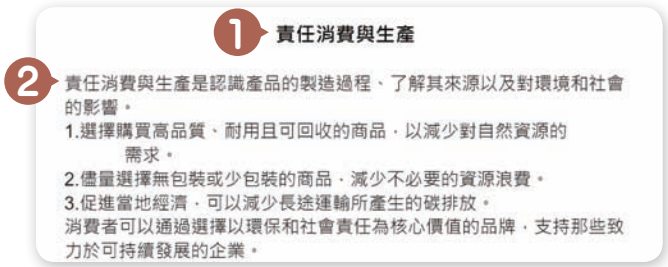
頁首（Header）和頁尾（Footer）是用在每個頁面的頂部和底部添加固定內容的區域。

這些區域可能包含 Logo、浮水印、日期等需要在每頁重複的訊息。

3. 輸入文字

❶輸入文件標題。

❷輸入內文。



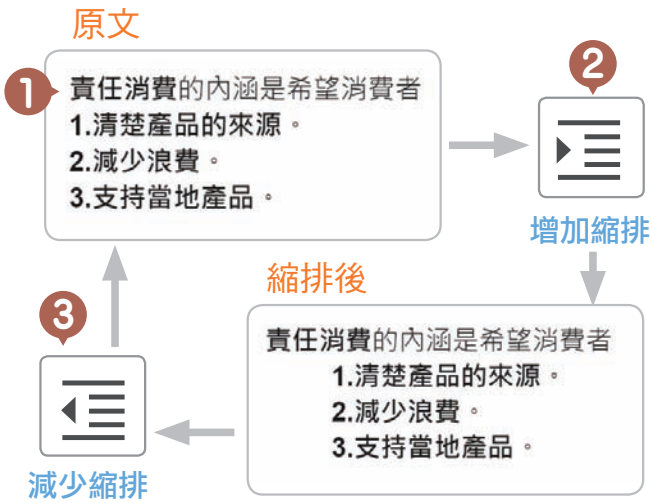
4. 增加及減少縮排

縮排是指在內文中，將一行或多行文字移動，目的是為了使內容在視覺上更易於理解，形成結構清晰的層次結構。

❶將滑鼠游標移到要縮排的句子前。

❷點選「增加縮排」或者鍵盤快捷鍵「Tab」，文字會向右移動。

❸點選「減少縮排」或者鍵盤快捷鍵「Shift+Tab」，文字會向左移動。

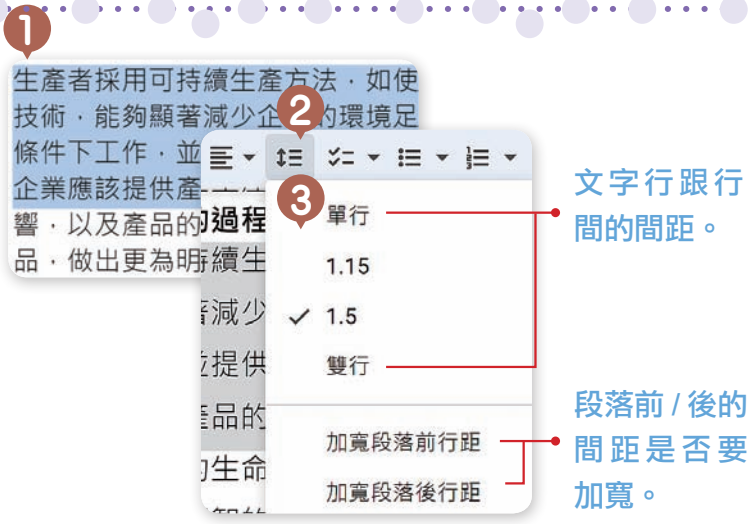


5. 行距及段落間距

❶選取要更改格式的文章段落。

❷點擊工具列中的「行距及段落間距」。

❸可以選擇文字行跟行間的間距，也可以自訂間距。



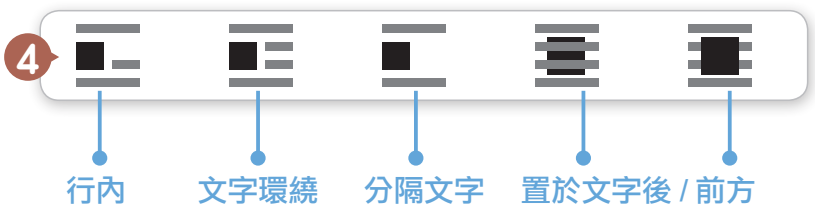
6. 插入圖片

❶點選上方功能選單，選擇「插入」。

❷選擇「圖片」。

❸選擇圖片插入的來源。

❹點選圖片可調整圖片跟文字間的位置。



圖片置於行內

文字環繞圖片

圖片分隔文字

圖片置於文字前方

選取圖片，選擇上方工具列的「 」符號可以裁減圖片大小。

心智圖

心智圖 (Mind Map) 是將抽象與複雜的思考過程轉化為具體清晰的圖像來輔助思考的工具，中心以一個關鍵詞或想法為主，往外以線連接相關的字詞、想法、任務或其他關聯項目，協助我們從問題中找出關聯性及釐清思路。

圖 2-12
心智圖範例

1. 繪製心智圖

❶點選上方功能選單，選擇「插入」。

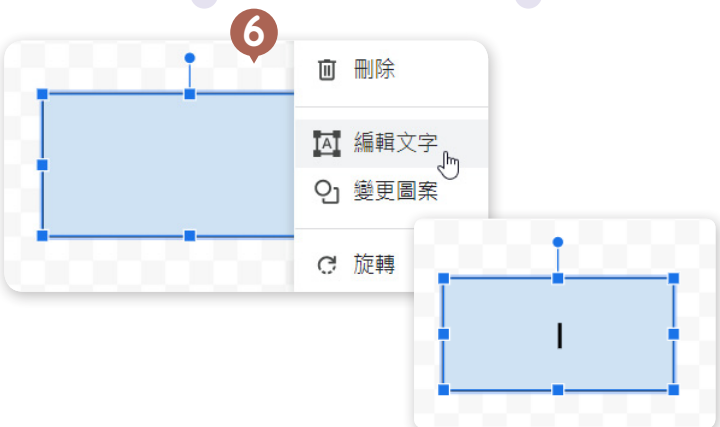
❷選擇「繪圖」。

❸選擇「新增」。

❹畫布有圖案工具，小組成員可以利用此工具共同發想專題規劃、心智圖或工作流程圖。

❺點選「選取」功能，可以針對圖案、文字等進行顏色、大小、外觀等變更。

❻使用滑鼠左鍵點兩下即可新增文字或對著圖案點滑鼠右鍵，選擇「編輯文字」。



❼利用上方的「線條」工具，可以加入線條或箭頭。

牛刀小試 2-1.2

你的選擇可以減少多少的浪費？你的選擇可以影響生產者在生產時，用友善地球的生產方式，請依據第 154 頁下方的範例發想，完成低碳生活心智圖。

2-2 食物碳排放量估算表

在責任消費與生產議題中，減少碳排放量尤其是各國競相討論的爭議點，除了空氣汙染，在生產過程中，食物也會有碳足跡，即碳排放量，我們可以利用試算表處理軟體—「Google 試算表」來了解食物對環境的影響。

試算表處理軟體

試算表軟體是一種可用於資料處理、運算或分析的工具，它能夠幫助使用者建立、編輯、分析資料表格，也支援資料的篩選、排序或統計操作，這些功能讓使用者能夠對大量資料進行有效的管理並實現更優化的資料分析。試算表軟體大都有易操作的介面，使用者能夠輕鬆的使用各種功能，並從中獲得有價值的訊息或資料。

任務❷ 完成食物的碳排放量估算表

請小組成員依據第 166 頁說明，查詢碳排放量後依個人的飲食習慣記錄，於共享試算表上完成小組的食物碳排放量估算表。

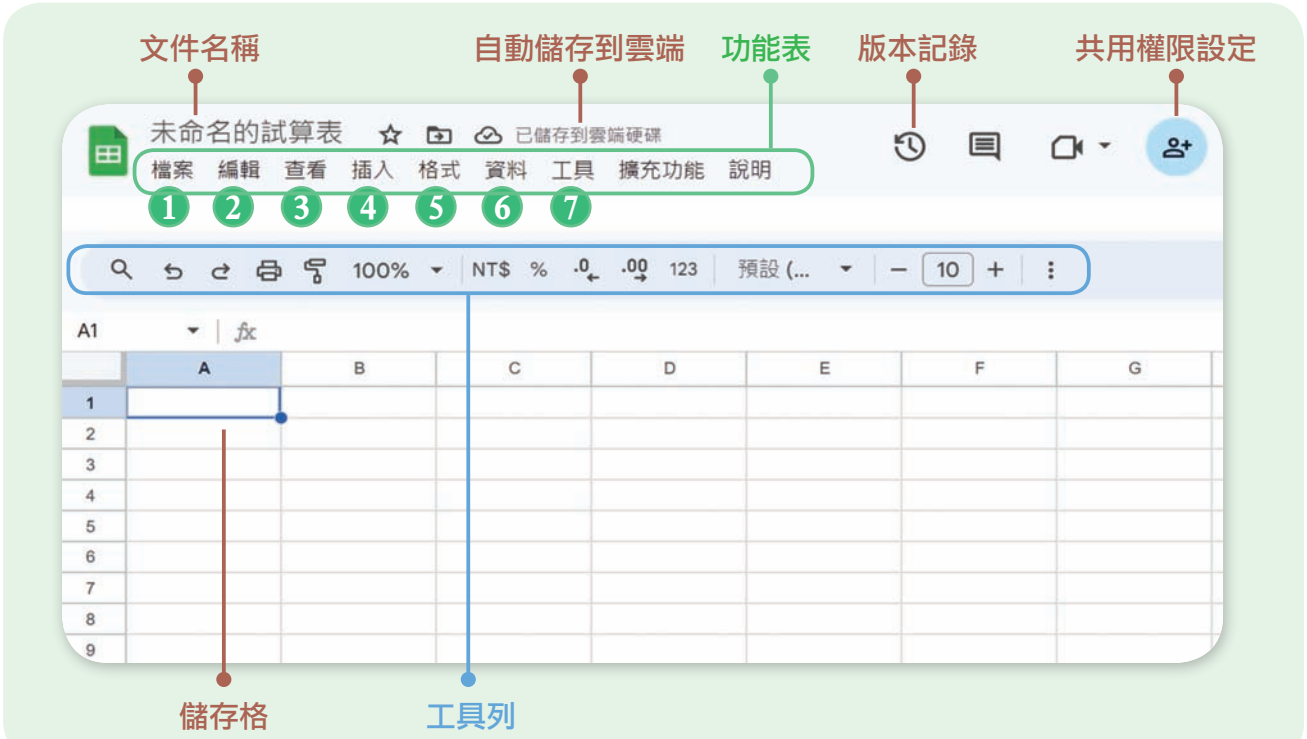
全球碳排放持續增加，對於氣候已經有嚴重影響，畜牧業排放大量的甲烷、飼料需求的濫墾濫伐、大量的食品浪費以及不可持續的農業發展，都是主要原因，而糧食生產佔據了全球溫室氣體總排放的四分之一，顯示我們的飲食習慣正在直接塑造著環境的未來。

範例

姓名	我的一餐	份量	碳排放量 (kgCO2e)	相當於汽車行駛距離(km)
小一	米飯	1碗(75g)	3.51	17.8
	豬肉	100(g)		
	蝦子	100(g)		
	蘋果	1顆		
阿彥	白麵條	2碗(200g)	2.84	14.4
	雞肉	100g		
	豆腐	1盒(300g)		
	甘藍菜	100g		
	優酪乳	1份(250g)		
小龍	米飯	2碗(150g)	18.14	92.1
	豬肉	100(g)		
	牛肉	100(g)		
合計			24.49	124.3

操作環境介紹

登入試算表後，會看到許多的長方形格子，我們稱之為「儲存格」，每個儲存格都有其對應的位置。Google 試算表最大的特色就是他的簡易操作介面，使用者可以輕鬆的進行資料處理、計算和分析，Google 試算表還有一個優勢，當使用者輸入公式時，會自動提供可能的說明建議，幫助使用者更快的進行計算或處理。



功能表

❶**檔案**：執行關於試算表的操作，例如：新文件、開啓、匯入、下載、列印等。

❷**編輯**：包含各種試算表處理的操作，例如：複製、剪下、貼上、復原、尋找並取代等。

❸**查看**：調整試算表中的顯示方式和操作。例如：註解、縮放等。

❹**插入**：在試算表中插入不同的元素，例如：儲存格、列、欄。

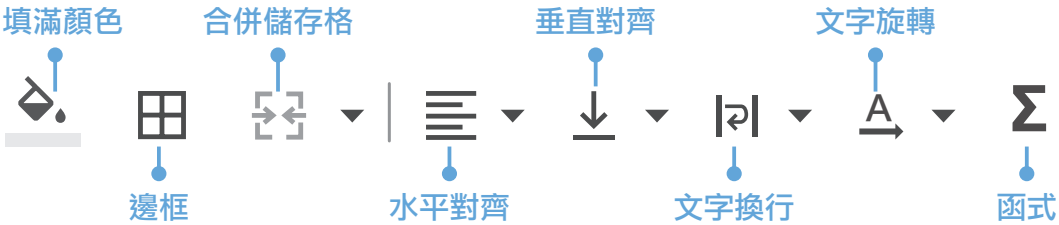
❺**格式**：調整試算表中資料格式。例如：主題。

❻**資料**：按照特定條件進行資料處理，例如：篩選、排序等。

❼各種實用的**工具**，例如：拼字檢查等。

常用工具介紹

善用工具，可以提高試算表的清晰度和可視化效果。

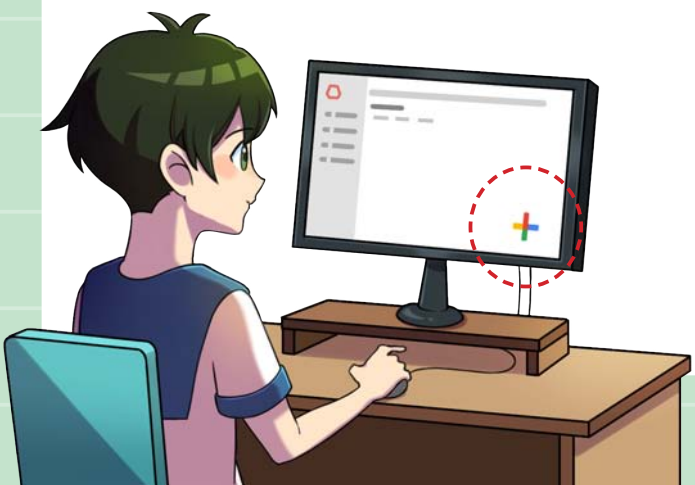


新增 google 試算表

❶選定要存放文件的資料夾。

❷點選「+ 新增」，選擇「Google 試算表」。

❸將試算表命名為「食物碳排放量估算表」。



智慧王

欄 (column) 列 (row)
到底怎麼區分呢？

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			

	↓欄 A	↓欄 B	↓欄 C
列 1 →	1		
列 2 →	2		
列 3 →	3		
列 4 →	4		C4
列 5 →	5		

試算表的結構，每格儲存格的位置編號由欄跟列組合，例如：C 欄的第 4 列，位置編號為 C4。

G	H
中文字	123
123	中文字

欄列中間的線，稱之為分隔線，將滑鼠游標移至欄或列的分隔線，出現「←‖→」符號時，可以拖曳改變欄列大小，點選左鍵兩下，系統會自動調整該欄列的大小，使其適應儲存格的內容。

牛刀小試 2-2.1

請各組派一位代表將新增的試算表分享給同組成員，將權限設為「編輯者」。

編輯 google 試算表

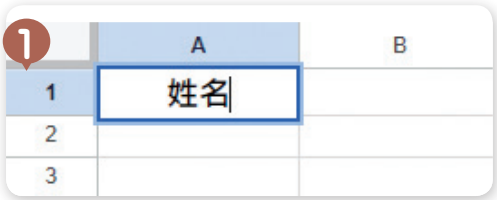
輸入網址：http://video.nani.com.tw/CO2diet

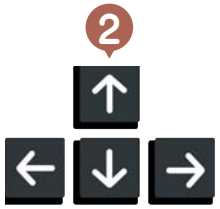
在「餐桌上的碳排」選單可以查詢食物碳足跡，請每個同學依自己的飲食習慣選擇食物搭配，並記錄在試算表中。

1. 輸入資料

❶點選要輸入資料的儲存格。

❷使用鍵盤的方向鍵，可切換至指定儲存格。



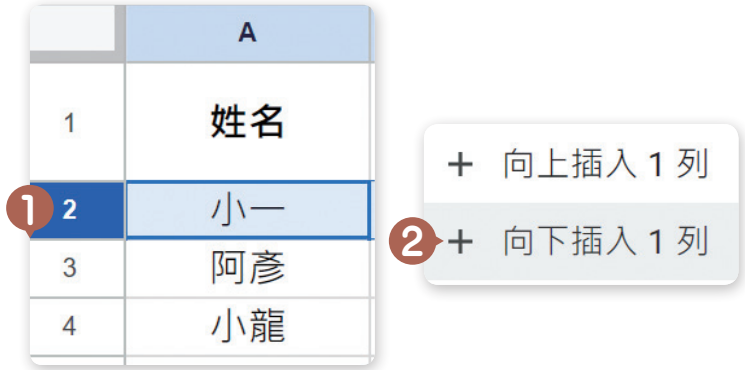


※ 使用方向鍵，可切換至指定的儲存格。

2. 插入欄、列

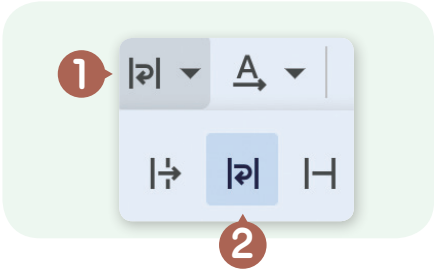
❶選取要新增欄 / 列的位置。

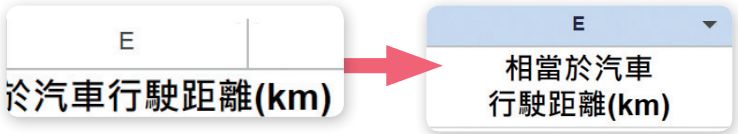
❷點選滑鼠右鍵，選擇「向上 / 下插入 1 列」或「向左 / 右插入 1 欄」。



3. 儲存格內換行

1. 如果輸入內容超過儲存格大小，可以點選工具列的「文字換行」。
2. 選擇「自動換行」。

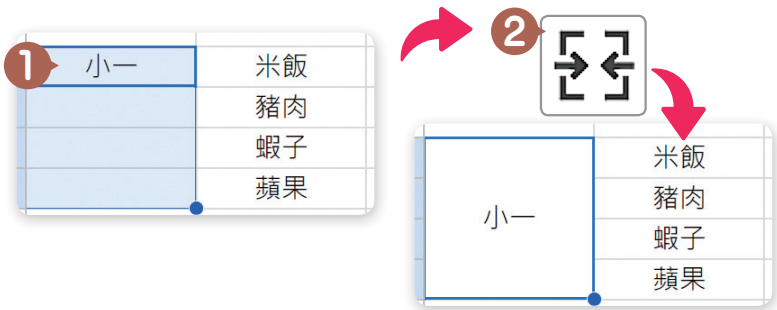




4. 合併儲存格

❶點選滑鼠游標左鍵拖曳，選取欲合併的儲存格範圍。

❷點選工具「 」。

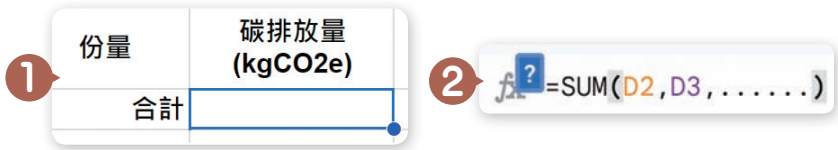


5. 計算總碳排放量

❶點選合計的儲存格。

❷在上方公式列輸入「=SUM(D2,D3.....)」。

❸按下 Enter 鍵，即可看到由電腦計算的「總碳排放量」以及「相當於汽車行駛總距離」。



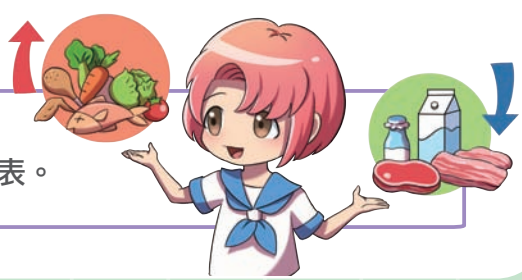
	姓名	我的一餐	份量	碳排放量 (kgCO2e)	相當於汽車行駛距離(km)
2	小一	米飯	1碗(75g)	3.51	17.8
3		豬肉	100(g)		
4		蝦子	100(g)		
12	小龍	豬肉	100(g)	18.14	92.1
13		牛肉	100(g)		
14		合計		24.49	124.3

如果要加總的儲存格不多，使用「,」可以一格一格加總，但是當儲存格很多時，我們可以使用「:」代表要計算的區間喔！

例如：SUM(D2,D3,D4...D13)，可以改成 SUM(D2:D13)，表示 D2-D13 欄的加總。

牛刀小試 2-2.2

請依據第 162 頁下方的範例，完成小組的食物碳足跡計算表。



當資料變得龐大時，可能會讓整個表格變得難以閱讀和理解。這時可以使用工具列，將特定的儲存格畫為不同的顏色，還可以使用邊框、文字旋轉或特殊圖示來標記特定的資料，提高試算表的可讀性和組織性。

6. 美化圖表

❶點選要美化的儲存格。

❷點選「填滿顏色」或「邊框」，可以調整儲存格顏色及外框線。

❸點選「垂直對齊」或「水平對齊」，可以將儲存格中的文字置中。

成果

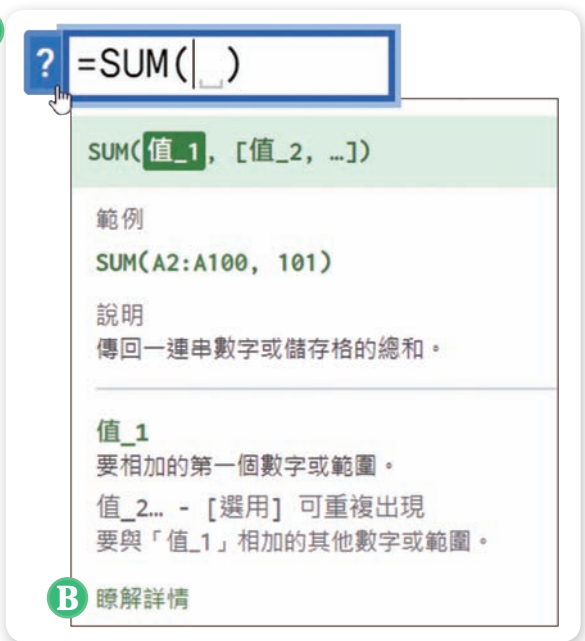
姓名	我的一餐	份量	碳排放量 ($kgCO_2e$)	相當於汽車行駛距離(km)
小一	白飯	1碗(75g)	3.51	17.8
	豬肉	100g		
	蝦子	100g		
	蘋果	1顆		
阿彥	白麵條	2碗(200g)	2.84	14.4
	雞肉	100g		
	豆腐	1盒(300g)		
	甘藍菜	100g		
	優酪乳	1份(250g)		
小龍	米飯	2碗(150g)	18.14	92.1
	豬肉	100g		
	牛肉	100g		
合計			24.49	124.3

常用函式

Google 試算表提供了眾多內建的函式，涵蓋了各種數學、統計、日期、時間、文字處理、查找、邏輯等操作，每個函式都有不同的功能和用途，使用者可以根據需求選擇適合的函式，來實現資料處理、分析和計算，常用的函式有：

智慧王

遇到不熟悉的函式，不知道如何使用語法時，可以點選「？」說明(右圖 A)，查看使用範例，或點選「瞭解詳情」(右圖 B)。



2-3 友善地球簡報

責任消費和生產並非僅限於個人或企業，更是一個共同的社會行動。透過共同努力，我們可以影響整個供應鏈，推動產業往更可持續的方向發展。每一個人的選擇和行動都能夠為打造一個更環保、更公平的未來做出貢獻。我們可以運用簡報軟體—「Google 簡報」來推廣低碳生活，一起為地球盡一份心力。

簡報軟體

簡報軟體是一種用於創建、設計和展示的工具，它能夠將文字、圖像、圖表和多媒體元素結合在一起，以視覺和聽覺的方式向聽眾傳達訊息。通常用於會議、課堂、培訓等場合，以幫助人們清晰地展示和分享想法，一份好的簡報能夠引起觀眾的興趣，清晰的傳達訊息，並讓觀眾留下深刻的印象。

任務❸ 推廣永續發展目標，讓大家一起愛護地球

請與小組同學討論，並利用「低碳生活心智圖」發想延伸，將想法呈現於簡報中，告訴大家如何減碳愛地球。

科技來自於人性，所有科技在設計的時候都需要考慮使用者的好惡，而消費者的喜好，也能決定生產者的生產方式和生產的產品。責任消費與生產不單是希望生產者能使用對人類、環境與生態均安全無害、且具有高價值的可回收性與再生循環性的設計，也希望消費者覺知在消費上的選擇會對地球造成的影響。

範例

操作環境介紹

簡報由一張一張的投影片（也稱為幻燈片）組成。每張投影片包含了特定的內容，例如：文字、圖片、圖表等，這些投影片可以用來向觀眾呈現訊息、敘述故事或說明概念以及傳達想法。在展示過程中，可以透過切換投影片來展示不同的內容，並使用動畫效果和轉場效果來增加視覺效果和吸引力。

功能表

❶**檔案**：執行關於簡報的操作，例如：開啓、匯入、下載等。

❷**編輯**：包含各種簡報處理的操作，例如：復原、剪下、貼上等。

❸**查看**：調整簡報的顯示方式以及工具。例如：投影播放、輔助線等。

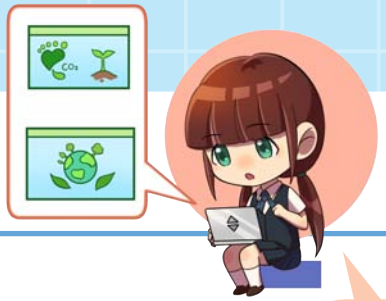
❹**插入**：在簡報中插入不同的元素，例如：圖片、音訊、影片等。

❺**格式**：調整簡報格式。例如：縮排、行距等。

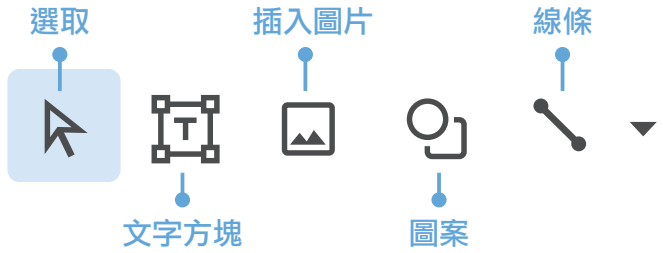
❻**投影片**：定義和編輯投影片的外觀、動畫和互動性。例如：套用版面配置、更換主題等。

❼各種實用的**工具**，例如：字典、已連結的物件等。

常用工具介紹



善用工具，可以使演示內容更有條理、更引人入勝。



新增 google 簡報

❶選定要存放簡報的資料夾。

❷點選「+ 新增」，選擇「Google 簡報」。

❸將簡報命名為「友善地球簡報」。

牛刀小試 2-3.1

請各組派一位代表將新增的簡報分享給同組成員，將權限設為「編輯者」。

編輯 google 簡報

1. 更換主題

❶點選上方工具選單，選擇「主題」。

❷點選喜歡的主題樣式。

2. 套用版面配置

❶點選上方工具選單，選擇「版面配置」。

❷可以看到該主題下不同版面的不同樣式。

3. 新增投影片

❶點選上方功能選單，選擇「插入」。

❷選擇「新投影片」。

模板的主題只能選擇一種，但是每張投影片都可以套用不同的版面配置喔！

4. 插入文字

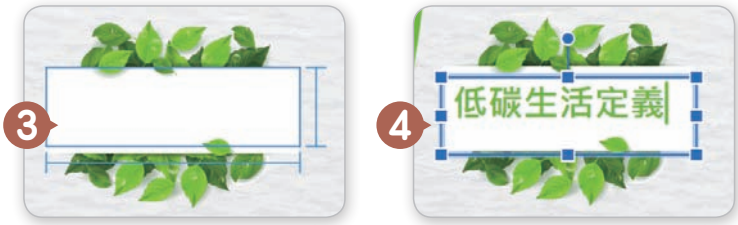
❶點選上方功能選單，選擇「插入」。

❷選擇「文字方塊」。

❸滑鼠左鍵長按拖曳，畫出文字框大小。

❹選擇「文字方塊」。

❺點選工具列「 」可調整文字的位置。



5. 插入圖片

❶點選上方功能選單，選擇「插入」。

❷選擇「圖片」。

❸選擇「上傳電腦中的圖片」。

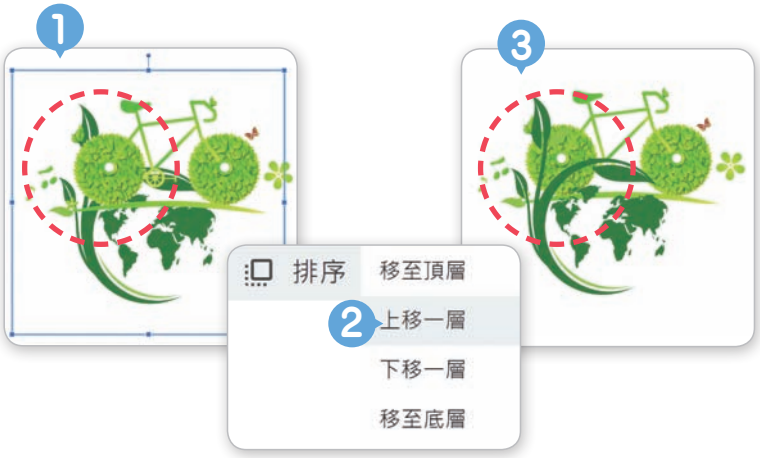
※ 也可以選擇由「搜尋網路」插入圖片。

★調整圖片屬性★

❶選擇圖片，點擊滑鼠右鍵，選擇「格式選項」。

❷點選「調整」屬性，移動藍圈可變化圖片不透明度、亮度及對比度。

★調整圖片排序★



❶選取被覆蓋的圖片。

❷點擊滑鼠右鍵，選擇「排序」，接著選擇「上移一層」。

❸下層的圖片會覆蓋原本位於上層的圖片。

調整圖片的順序可以建立視覺層次，從而引導觀眾的目光並強調重點，也可以使用圖片覆蓋或交錯排列的方式來呈現內容，可能會有意想不到的創意效果。

一個成功的簡報就像是一個生動有趣的故事，能夠引起觀眾的興趣、投入感情，並且在結尾時給予他們一個深刻的印象。這樣的簡報不僅容易記憶，更能夠影響觀眾，使他們對我們的主題產生共鳴。

6. 插入動畫及轉場效果

善用動畫和轉場效果可以大大提升簡報品質，增強觀眾的注意力，使簡報更生動有趣。動畫是指在單一投影片中，對元素（文字、圖片、形狀等）應用的效果，轉場效果是指在兩個相鄰的投影片之間切換的效果。

★動 畫★

❶選取圖片，在上方功能選單點選「插入」，選擇動畫。

※ 也可以選取圖片，點擊滑鼠右鍵，選擇「動畫」。

❷選擇動畫顯示的方式、特效及速度。

❸點選「播放」，預覽呈現效果。

★轉場效果★

❶選取投影片。

❷點選上方功能選單，選擇「投影片」。

❸點選「 轉場效果」。

❹選擇投影片切換的效果及速度。

7. 投影片播放

投影片製作完成後，可以進入投影片播放模式，將簡報呈現給觀眾。

❶點選右上方「投影播放」或是點選功能選單「查看」，選擇「投影播放」。

❷點擊鍵盤「Esc」鍵可退出播放模式。

投影片小技巧

製作投影片時，如果有注意一些要點和小技巧，可以製作出更引人入勝、清晰明瞭的文稿，觀眾的注意力也會更集中。

盡量避免

過多文字

使用過多的文字會使觀眾難以閱讀和理解。應該保持簡潔，重點表達出訊息即可。

超級花俏的版面

可能使投影片變得沒有重點，也容易分散觀眾的注意力。應該選擇清晰的版面設計，以確保內容能夠清楚傳達。

過度使用轉場動畫

容易使展示狀況變得混亂，觀眾可能難以追蹤投影片之間的連貫性以及專注於作者想要傳達的內容，應謹慎使用才能創造點睛效果。

2-4 低碳意識調查表

資料收集是指收集有關特定主題或議題的信息，以便進行分析、研究或做出決策，如果需要蒐集更多的資料佐證我們的假設，我們可以使用「google 表單」，設計問卷來收集多筆資料進行分析。

表單處理軟體

表單處理軟體是一種用於資料收集的工具，能夠讓使用者創建各種類型的問答卷，例如：報名表、意見反饋表、測驗卷等，它提供了多種模板和設計工具，讓使用者能夠根據需求設計外觀、格式或題型，藉由線上分享功能，能夠提高工作效率，讓資料收集更加容易。

任務❹ 蒐集他人的意見，讓計畫更有說服力

請小組設計一份問卷並傳給他組填寫，收集同儕對於食、衣、住、行各面向的減碳意識的資料。

問題範例：

1. 食：選擇吃素可以減少碳排放量，減少地球的負擔，一天你會選擇幾餐吃素嗎？
2. 衣：購買衣服或鞋子的時候，你考量的優先順序是？
3. 住：你知道變頻式冷氣每月可以節省平均 20% 以上的電費嗎？
4. 行：當目的地較遠時，你會選擇如何前往？

範例

操作環境介紹

❶**問題**：在 Google 表單中設計問題的頁面。

❷**回覆**：受訪者對於設計的問卷所提出的回答或意見。

❸**設定**：在 Google 表單中進行各種設定，例如：設為測驗、表單和回覆的顯示方式等。

問卷設計

問卷設計是一個依據目的，有系統規劃的製作問卷的過程。

設計目的 → **設定受眾** → **設計問題**

開始問卷設計之前，要清楚了解研究的目的或要解決的問題。

確認問題的表達方式或內容適合受眾，使其能夠提供準確、有意義的回答。

根據目的選擇適當的問題類型，組織問題的順序也應該有邏輯性及結構性。

新增 google 表單

❶選定要存放文件的資料夾。

❷點選「+新增」，選擇「Google表單」。

❸將表單命名為「低碳意識調查表」。

問題設計

❶新增問題題型。

❷新增題目。

❸新增選項及內容。

❹是否為必填問題。

（有顏色為必填，無顏色為選填）。

預覽及傳送

❶點選眼睛符號，可預覽受訪者填寫問卷的呈現效果。

❷點選「傳送」發布問卷。

❸選擇郵件 傳送給受訪者，或點選 提供受訪者填寫連結。

問題設計是問卷設計的關鍵，它直接影響了我們能夠從問卷中獲得的資訊的品質和可靠性，我們可以巧妙的結合定性和定量元素，以便更好地掌握研究主題。

定量分析

適合用來收集「**具體的數據**」，例如：數字、頻率，這些數據能夠提供客觀的結果。

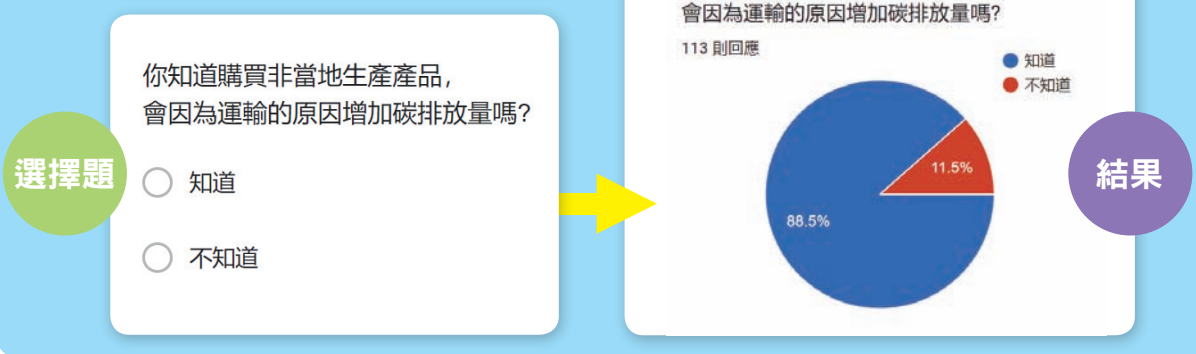
定性分析

能夠針對問題**背後的原因**、**意見**、**觀點**等進行**深入探討**，並在研究者的解讀下呈現多樣的資訊。

範例一

選擇題—可以用來做「定量」分析

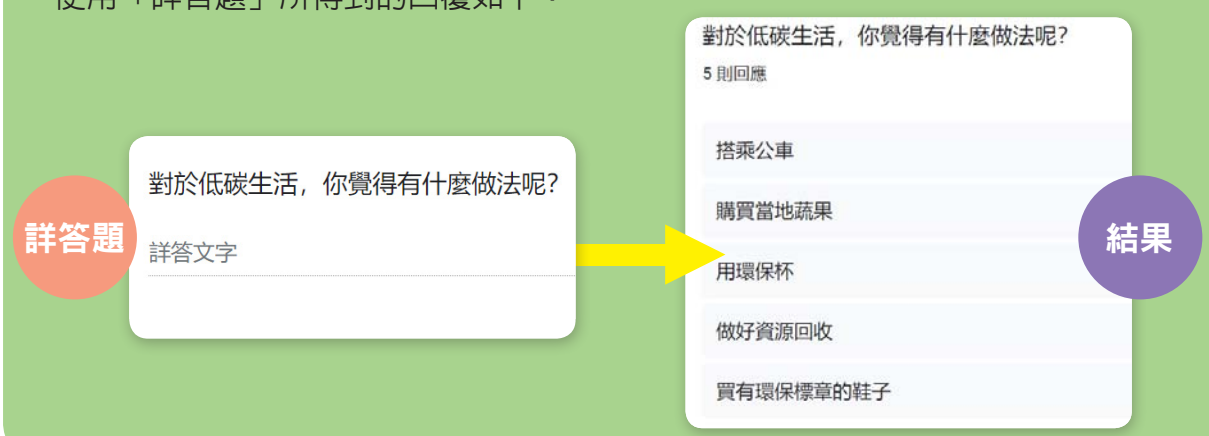
題目：你知道購買非當地生產產品，會因為運輸的原因增加碳排放量嗎？



範例二

簡答題、詳答題—可以用來做「定性」分析

題目：對於低碳生活，你覺得有什麼做法呢？
使用「詳答題」所得到的回覆如下：



2-5 資訊小達人

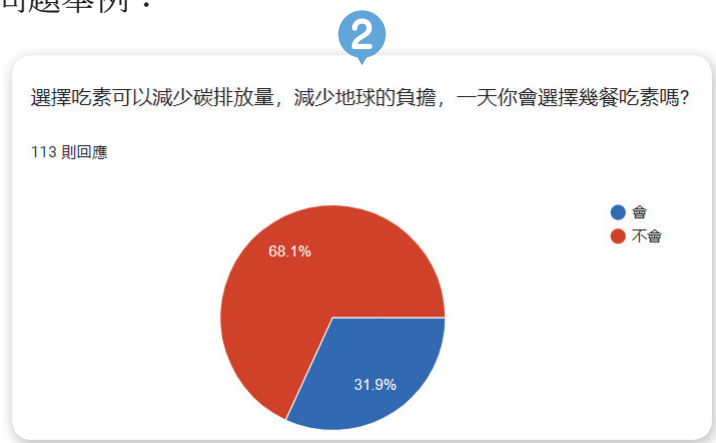
資料，就像一片未雕琢的原石，是各種文字、數字、檔案的集合，它們可能雜亂無章，缺乏組織和解讀，但這正是資訊生成的起點；資訊，則是對這些資料經過整理、歸納、分析後所得到的有用的結果，它是從混亂中抽絲剝繭，進一步整理和分類後的成果。從問卷設計所獲得的回覆和答案，都可以被視為「資料」，這些回覆可能包含文字、數字、選擇項目等，這些資料是我們進行進一步的分析、歸納和組織的基礎，以便轉化為有意義的「資訊」，幫助我們得出有用的結論。

資料統計

Google 表單提供統計功能，能夠自動生成圖表，幫助我們更好的分析問卷回覆的資料，以第 178 頁任務❹的問卷問題舉例：

❶點選功能表的「回覆」可以查看所有受訪者的回覆意見。

❷表單自動生成圖表，視覺化呈現回覆的資料。



統計結果：

113 份問卷中，有 68.1%(77 位) 的國中生不會選擇吃素、31.9%(36 位) 國中生會選擇吃素。

分析：

結果顯示大多數人可能不會選擇素食，這可以成為倡導環保飲食和低碳生活的教育和宣傳活動的基礎，以促進更多人參與可持續的生活方式。我們可以向大眾宣傳選擇當地生產的食材的重要性，這不僅能夠支持當地農業，也能減少食物運輸所產生的碳排放。同時，這種方式也能夠品嚐到更新鮮、更健康的食物。此外，我們可以鼓勵大家嘗試素食或減肉飲食，這有助於降低肉類生產所需消耗的能源和水資源，進而減少溫室氣體的排放，這樣的生活方式選擇不僅有益於個人健康，還有助於維護環境的平衡。透過這些實際的行動，我們可以共同打造可持續的未來。

資料篩選

當我們收集了大量的回覆後，如何有效的分析這些資料並從中提取有價值的資訊呢？我們可以將 Google 表單收集到的回覆匯出成試算表並進行統計及處理。當資料量龐大時，我們可以運用資料篩選的技巧，進行更精確的分析，找出我們真正感興趣的內容。

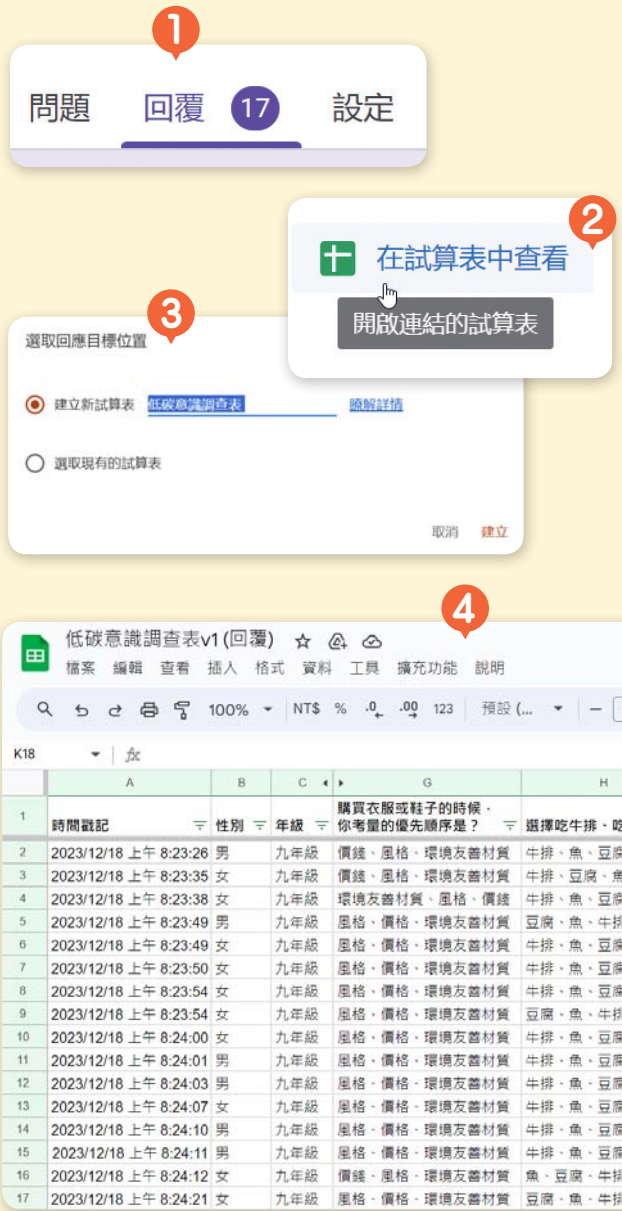
連結到試算表

❶點選功能表的「回覆」頁面。

❷點選「連結至試算表」。

❸問卷回應內容，需要建立新的試算表，如需更改試算表名稱，可以直接更改；如果不更改名稱，按下建立即可。

❹試算表裡呈現受訪者填寫的內容。



	A	B	C	G	H
1	時間戳記	性別	年級	購買衣服或鞋子的時候，你考量的優先順序是？	選擇吃牛排、吃魚、
2	2023/12/18 上午 8:23:26	男	九年級	價錢、風格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
3	2023/12/18 上午 8:23:35	女	九年級	價錢、風格、環境友善材質	牛排、豆腐、魚
4	2023/12/18 上午 8:23:38	女	九年級	環境友善材質、風格、價錢	牛排、魚、豆腐
5	2023/12/18 上午 8:23:49	男	九年級	風格、價格、環境友善材質	豆腐、魚、牛排
6	2023/12/18 上午 8:23:49	女	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
7	2023/12/18 上午 8:23:50	女	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
8	2023/12/18 上午 8:23:54	女	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
9	2023/12/18 上午 8:23:54	女	九年級	風格、價格、環境友善材質	豆腐、魚、牛排
10	2023/12/18 上午 8:24:00	女	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
11	2023/12/18 上午 8:24:01	男	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
12	2023/12/18 上午 8:24:03	男	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
13	2023/12/18 上午 8:24:07	女	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
14	2023/12/18 上午 8:24:10	男	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
15	2023/12/18 上午 8:24:11	男	九年級	風格、價格、環境友善材質	牛排、魚、豆腐
16	2023/12/18 上午 8:24:12	女	九年級	價錢、風格、環境友善材質	魚、豆腐、牛排
17	2023/12/18 上午 8:24:21	女	九年級	風格、價格、環境友善材質	豆腐、魚、牛排

資料篩選器

❶點選功能表的「資料」。

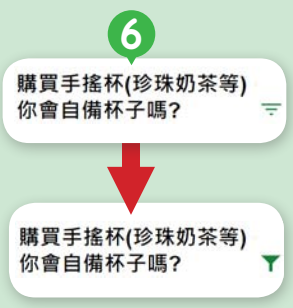
❷選擇「建立篩選器」。

❸每個欄位都會出現顯示出篩選器 的符號。

❹點擊 符號，會出現選單，可選擇要篩選的資料。

❺條件選擇好後按「確定」，系統會依設定篩選資料後呈現結果。

❻有經過篩選的資料欄位符號會轉變。



範例一

要篩選的問題：購買衣服或鞋子的時候，你考量的優先順序是？

❶點擊「篩選」。

❷選擇「依值篩選」，將不是環境友善材質在第一的選項「取消勾選」。

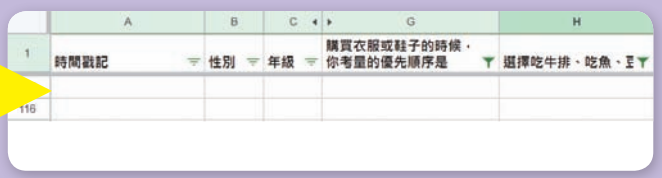
❸點擊「確定」。

A	B	C	G	H	I	J
時間戳記	性別	年級	購買衣服或鞋子的時候，你考量的優先順序是	選擇吃牛排、吃魚、豆	選擇吃素可以減少碳排	購買手搖杯(珍珠奶茶等)，你會自備杯子嗎?
2023/12/18 上午 8:23:38	女	九年級	環境友善材質、風格、價錢	牛排、魚、豆腐	會	會
2023/12/18 上午 8:25:28	女	九年級	環境友善材質、價錢、風格	牛排、魚、豆腐	會	會
2023/12/18 上午 8:34:11	男	九年級	環境友善材質、價錢、風格	魚、豆腐、牛排	會	不一定
2023/12/19 上午 8:25:07	男	九年級	環境友善材質、風格、價錢	牛排、魚、豆腐	不會	不一定
2023/12/19 上午 8:25:57	男	九年級	環境友善材質、風格、價錢	牛排、魚、豆腐	會	會
2023/12/19 上午 9:52:39	男	九年級	環境友善材質、價錢、風格	牛排、魚、豆腐	會	會
2023/12/19 上午 10:00:2(	女	九年級	環境友善材質、價錢、風格	豆腐、魚、牛排	會	會

篩選後的結果畫面

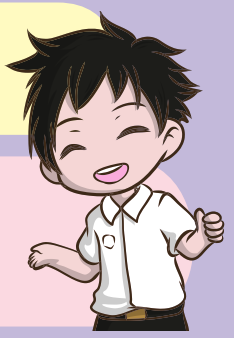
範例二

如果在任一欄位的「依值篩選」中點選「清除」，會呈現什麼篩選結果呢？



因為沒有保留任何篩選條件，所以全部的資料都不會顯示。

篩選只能夠選擇一個欄位嗎？



在 Google 試算表中，可以進行多個欄位的複合篩選，以便更精確的過濾資料。

牛刀小試 2-5.1

請小組依據第 181 頁設計的問卷，篩選出結果後，向班級同學報告成果。

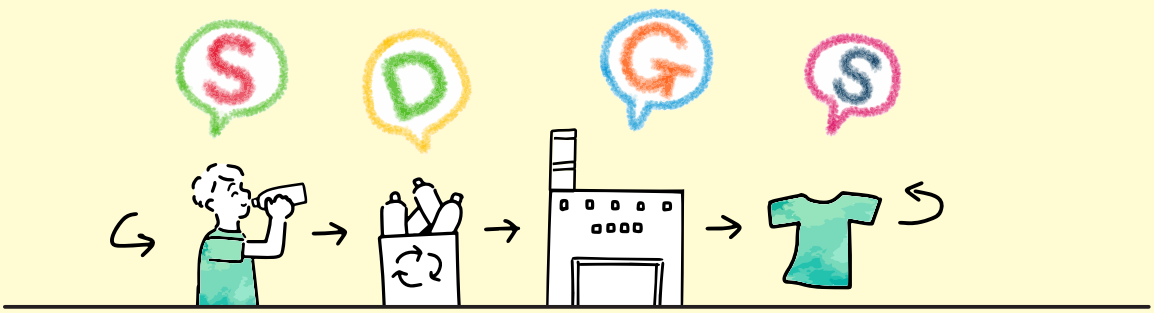
1. 在「食、衣、住、行」的問題中，每一項統計的結果如何？
2. 依據統計結果，討論我們可以做出什麼行為改變？如何從日常生活中著手，降低個人碳足跡保護地球？

綜合應用

低碳生活只是責任消費與生產目標中的其中一小部分。責任消費和生產並非僅限於個人或企業，更是一個共同的社會行動。透過共同努力，我們可以影響整個供應鏈，推動產業往更可持續的方向發展。每一個人的選擇和行動都能夠為打造一個更環保、更公平的未來做出貢獻。

任務說明

利用雲端應用程式，製作文件及表單來詢問你身邊的人是否了解什麼是責任消費與生產，並探討其對環境永續發展的影響。



請設計一份問卷，訪問你周遭的家長或朋友對於責任消費與生產的了解，並回答下列問題。

❶ 問卷有多少人填答？

❷ 有多少人的消費習慣不符合綠色消費？

❸ 有多少比例的人知道什麼是責任消費或責任生產？

❹ 為什麼聯合國要各國推行責任生產？這對我們有什麼影響？

❺ 個人的消費行為有哪些改變可以保護地球？

❻ 當物品壞了或是買了用不到，有什麼方法可以讓這些物品達到回收再利用的目標呢？

課後檢測站

學完本章節後，你了解多少呢？請回答下面的題目並選出正確的答案。

1. 暑假跟爸爸、媽媽到宜蘭玩，中午想吃義大利麵，爸爸說要找尋冬山鄉跟五結鄉的餐廳，請問要如何求教 google 大神，才能知道義大利麵餐廳在哪裡？

- ☐ 宜蘭五結鄉 .. 宜蘭冬山鄉 義大利餐廳
- ☐ 義大利餐廳 宜蘭五結鄉 .. 宜蘭冬山鄉
- ☐ 義大利餐廳 宜蘭

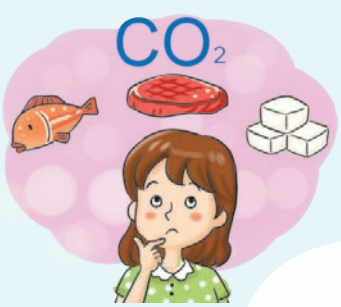
2. 利用 google 表單收的問卷，是屬於？

- ☐ 資料
- ☐ 資訊

3. 在問卷調查中，出現一個題目是 " 你為什麼不喜歡漢堡？"，請問這是要做定性分析還是定量分析？

- ☐ 定性分析
- ☐ 定量分析

4. 牛排、魚、豆腐，碳排放量的順序由大到小是？



- ☐ 豆腐 > 魚 > 牛排
- ☐ 豆腐 > 牛排 > 魚
- ☐ 魚 > 豆腐 = 牛排
- ☐ 魚 = 牛排 = 豆腐
- ☐ 牛排 > 魚 > 豆腐